# BackupTool

## Sauvegarde des dossiers et des bases SQL Server

Manuel d'utilisation et d'administration - version 9.2

Géniaut Gérald

Novembre 2026

# Sommaire


**1. Présentation** **3**

Principes . . . 3

Les trois statuts . . . 3

**2. Installation** **3**

Prérequis . . . 3

Mise en place . . . 3

Reprise de l'ancienne configuration (version 8) . . . 4

**3. Utilisation au quotidien** **5**

Tableau de bord . . . 5

Vérifier la configuration . . . 5

**4. Configuration** **6**

Dossiers . . . 7

Bases SQL Server . . . 8

Rétention et archivage . . . 9

Copies externes . . . 10

Rapport par email . . . 11

Planification . . . 12

Historique . . . 12

Aide / À propos . . . 13

**5. Restaurer des données** **13**

Restaurer des fichiers (archive ZIP) . . . 13

Restaurer une base SQL Server (fichier .bak) . . . 13

**6. Dépannage** **14**

Code de retour de la tâche planifiée . . . 15

**7. Référence technique** **15**

Ligne de commande . . . 15

Fichiers . . . 15

Déroulement d'une sauvegarde . . . 15

Sécurité . . . 16

# 1. Présentation

BackupTool sauvegarde chaque jour, automatiquement, les **dossiers** et les **bases de données SQL Server** d'un serveur Windows. Il conserve un historique des sauvegardes, en recopie si besoin une partie vers un stockage externe, et envoie un rapport par email après chaque exécution.

## Principes

- **Une archive par élément et par exécution.** Chaque dossier donne un fichier ZIP, chaque base un fichier .bak. La date et l'heure figurent dans le nom du fichier.
- **Chaque sauvegarde est vérifiée.** Les archives ZIP sont relues après leur création et les fichiers .bak sont contrôlés par SQL Server (RESTORE VERIFYONLY).
- **Rien n'échoue en silence.** Un fichier illisible (droits insuffisants, fichier ouvert par un programme) est nommé dans le rapport, avec sa cause.
- **La sauvegarde la plus récente n'est jamais supprimée**, même si elle dépasse la durée de conservation : si les sauvegardes échouent pendant des semaines, il en reste toujours une.
- **Fonctionnement automatique** par le Planificateur de tâches Windows, sans que personne ne soit connecté, ou **manuel** depuis l'interface.

## Les trois statuts

| Statut | Signification | Que faire ? |
|---|---|---|
| **OK** | L'élément est entièrement sauvegardé et vérifié. | Rien. |
| **AVERTISSEMENT** | La sauvegarde existe mais est incomplète ou imparfaite : quelques fichiers illisibles, miroir partiel, espace disque faible… | Lire le détail. Corriger si les fichiers manquants sont importants. |
| **ÉCHEC** | L'élément n'a pas été sauvegardé. | Corriger rapidement (voir le chapitre Dépannage). |
| **IGNORÉ** | L'élément est désactivé (case « Inclure » décochée). | Rien, si c'est volontaire. |

# 2. Installation

## Prérequis

- Windows Server 2016 ou plus récent (ou Windows 10/11).
- Pour sauvegarder des bases : les outils en ligne de commande SQL Server (**sqlcmd**), installés d'office avec SQL Server Management Studio ou avec l'instance.
- Un compte administrateur pour créer la tâche planifiée.

## Mise en place

1. Copier **BackupTool.exe** dans un dossier dédié, par exemple *C:\Program Files\BackupTool*. La configuration (*config.json*) et les journaux (*logs*) sont créés dans ce même dossier.
2. Lancer BackupTool **en tant qu'administrateur** (clic droit > Exécuter en tant qu'administrateur).
3. Renseigner le nom du client (onglet *Tableau de bord*) et la destination (onglet *Rétention & archivage*).
4. Ajouter les dossiers et les bases à sauvegarder.
5. Cliquer sur **Vérifier la configuration**, corriger ce qui est signalé.
6. Lancer une première sauvegarde manuelle et contrôler le résultat.
7. Créer la tâche planifiée (onglet *Planification*).

> **Attention :** Protégez le dossier de BackupTool : seuls les administrateurs doivent pouvoir modifier *config.json* et l'exécutable.

## Reprise de l'ancienne configuration (version 8)

Les fichiers *params.nph*, *clients.nph*, *bdd.nph* et *autresauvegardes.nph* de l'ancien script s'importent en une commande :

```
BackupTool.exe --import-nph D:\Backups\backup
```

Les mots de passe SQL sont alors chiffrés dans *config.json*. Supprimez ensuite *bdd.nph*, qui les contient en clair, et désactivez l'ancienne tâche planifiée. L'ancienne rétention était un nombre de fichiers : elle est remplacée par 30 jours, à ajuster.

# 3. Utilisation au quotidien

## Tableau de bord

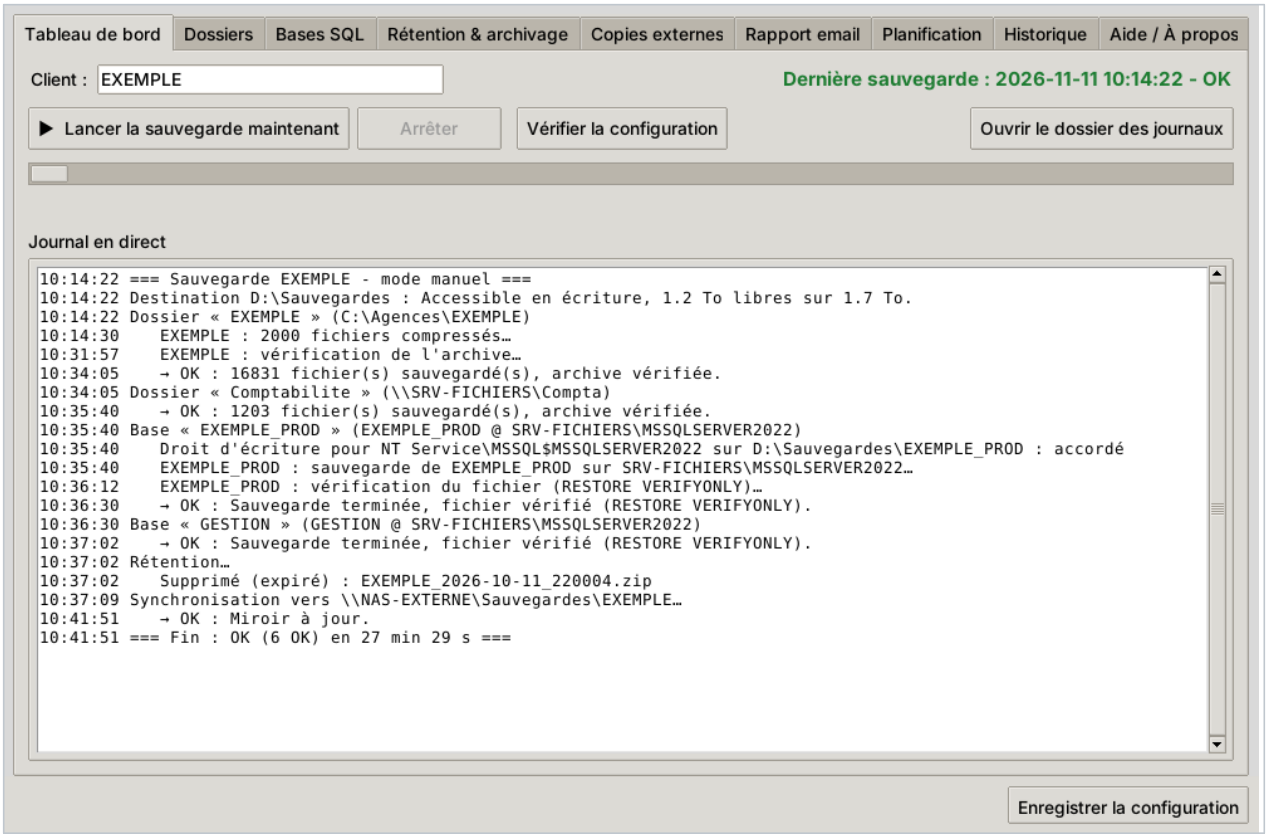


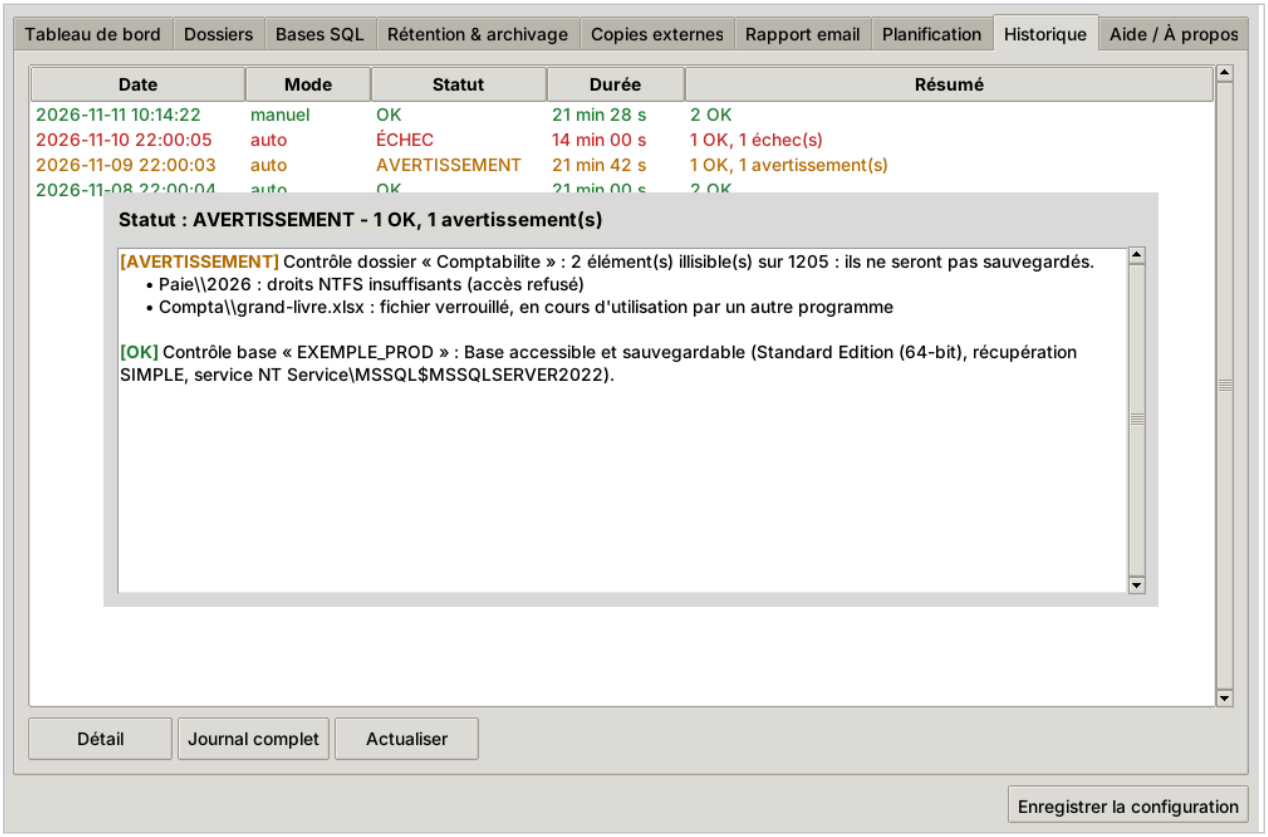

*Tableau de bord pendant et après une sauvegarde manuelle*

- **Dernière sauvegarde** (en haut à droite) : date et statut de la dernière exécution.
- **Lancer la sauvegarde maintenant** : exécute une sauvegarde complète. Le journal défile en direct et un récapitulatif s'affiche à la fin.
- **Arrêter** : interrompt la sauvegarde après l'élément en cours (un ZIP ou une base n'est jamais laissé à moitié écrit).
- **Vérifier la configuration** : contrôle tous les éléments sans rien sauvegarder (voir ci-dessous).
- Un message signale les éléments qui n'ont pas été sauvegardés depuis plus de 2 jours.

> **À savoir :** Une seule sauvegarde peut tourner à la fois. Si la tâche planifiée démarre pendant une sauvegarde manuelle, elle s'arrête aussitôt et le signale dans son rapport.

## Vérifier la configuration

Le contrôle ouvre chaque fichier de chaque dossier, se connecte à chaque base et teste les destinations. Il indique précisément ce qui ne pourra pas être sauvegardé, et pourquoi :



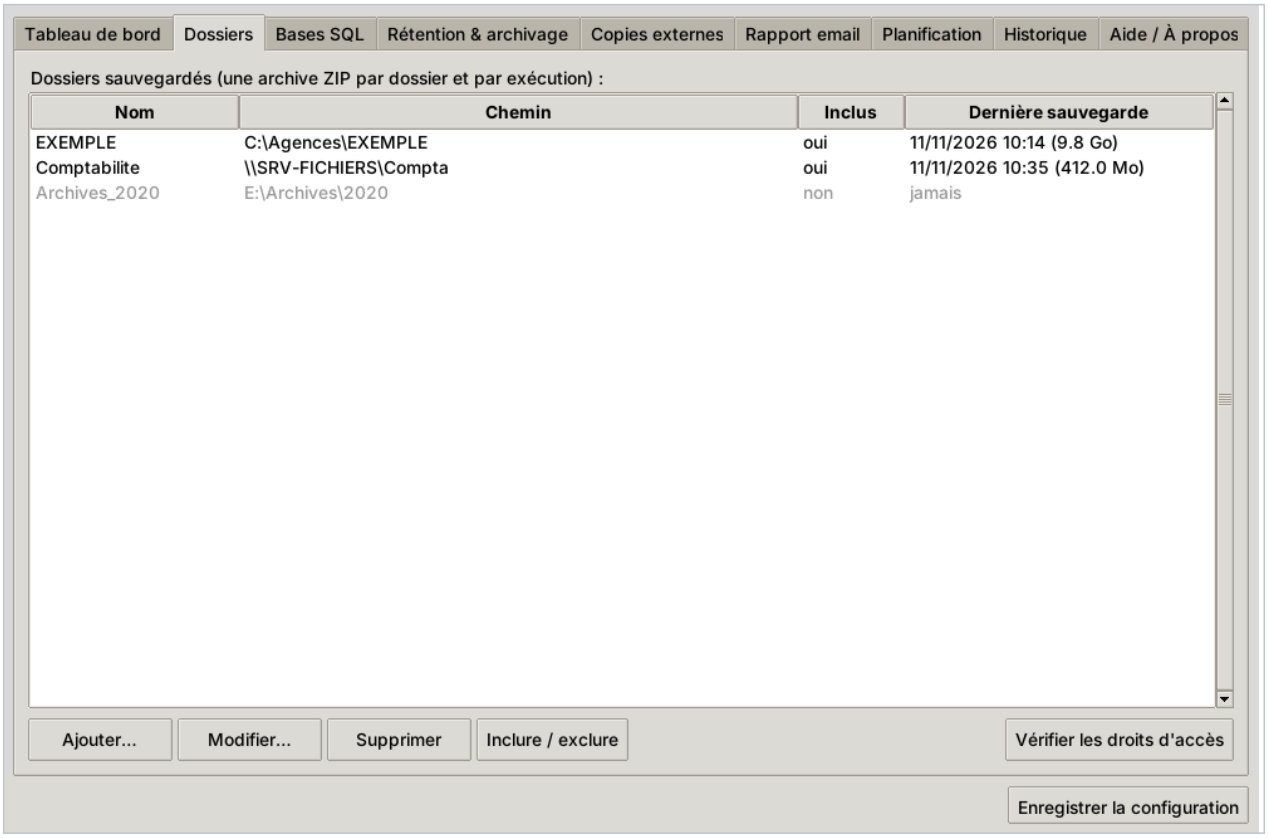

*Résultat d'un contrôle : deux fichiers ne pourront pas être sauvegardés*

Le même contrôle est proposé à l'ajout d'un dossier ou d'une base, et par les boutons **Vérifier les droits d'accès** (onglet Dossiers) et **Vérifier la base** (onglet Bases SQL).

# 4. Configuration

Toute modification doit être enregistrée avec le bouton **Enregistrer la configuration**, en bas à droite. Le message « Modifications non enregistrées » le rappelle. La tâche planifiée utilise toujours la dernière configuration enregistrée.

## Dossiers



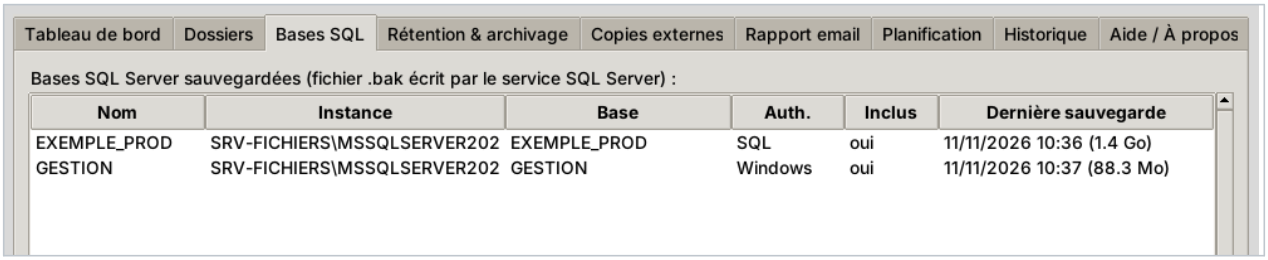

*Onglet Dossiers*

- **Ajouter…** : choisir le dossier, lui donner un nom court (il sert à nommer le sous-dossier et les fichiers de sauvegarde).
- **Exclusions** : motifs séparés par des virgules, appliqués aux noms de fichiers et de dossiers. Exemple : **.tmp, ~$*, Cache*.
- **Inclure / exclure** : suspend un élément sans perdre sa configuration.
- **Supprimer** retire l'élément de la configuration ; les sauvegardes déjà faites ne sont pas effacées.

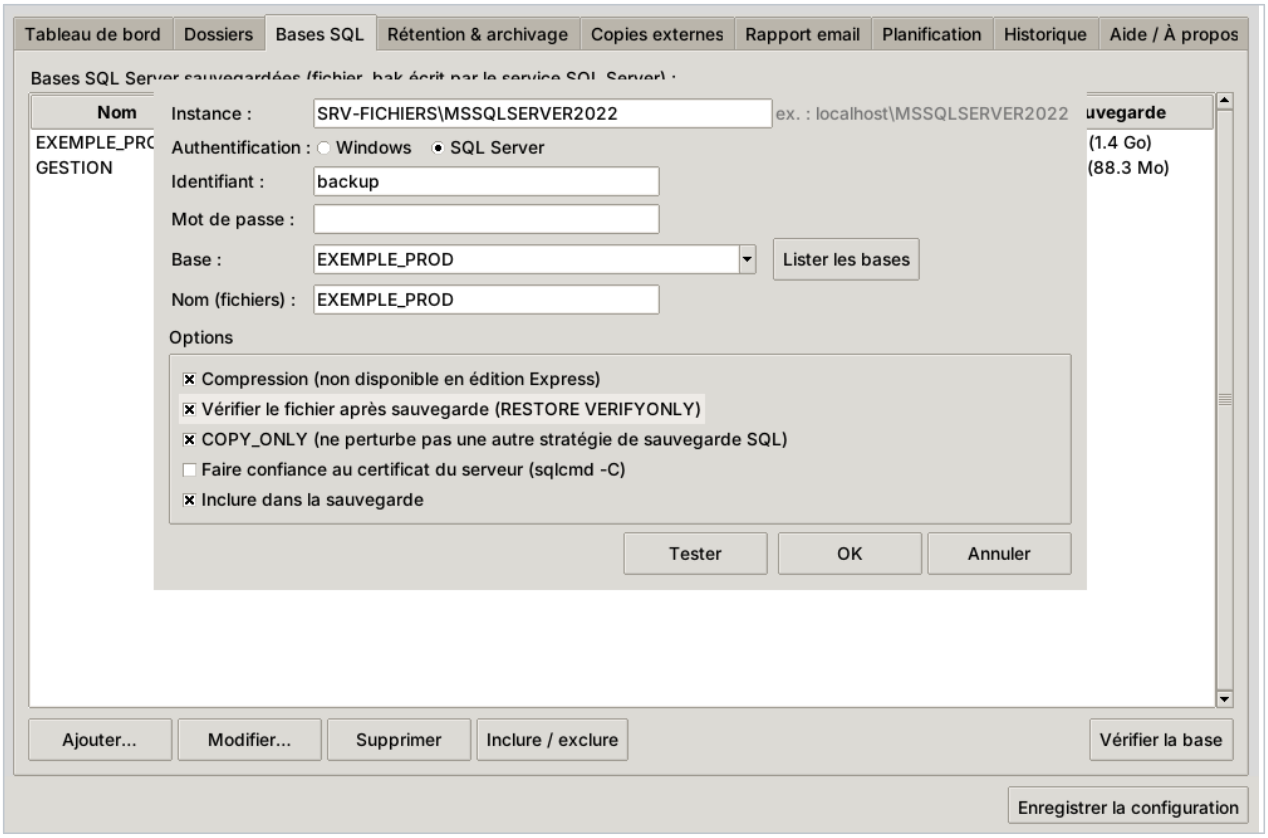
Tous les sous-dossiers sont sauvegardés, y compris les fichiers cachés. Les chemins très longs (plus de 260 caractères) et les fichiers de plus de 4 Go sont pris en charge.

> **Attention :** Si vous renommez un élément, ses anciennes sauvegardes restent dans l'ancien sous-dossier et ne sont plus purgées automatiquement : supprimez-les à la main quand elles ne servent plus.

# Bases SQL Server




*Onglet Bases SQL*



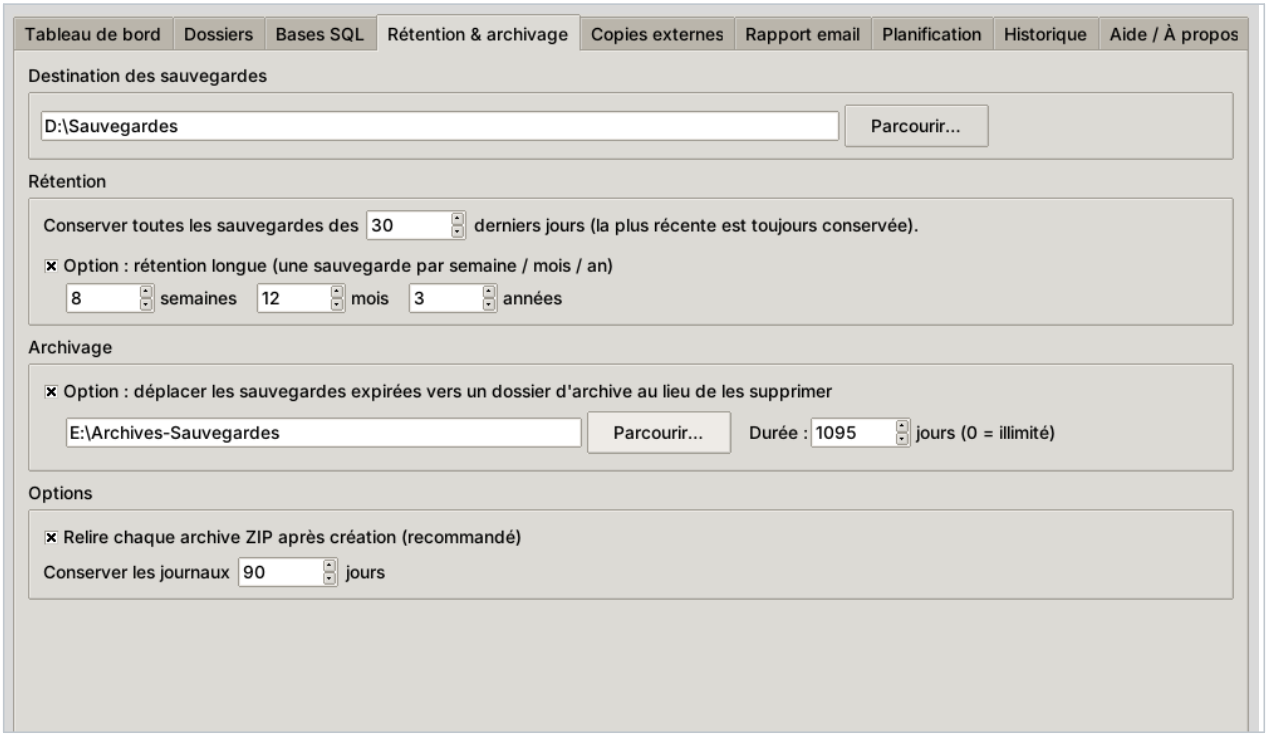

*Ajout d'une base : « Lister les bases » interroge l'instance*

| Champ / option | Rôle |
|---|---|
| Instance | Nom du serveur SQL, suivi du nom de l'instance s'il y en a une : *SERVEUR\MSSQLSERVER2022*, ou *localhost*. |
| Authentification | **Windows** : le compte qui exécute BackupTool (ou la tâche planifiée) doit avoir accès à la base. **SQL Server** : identifiant et mot de passe SQL, stockés chiffrés. |
| Compression | Réduit fortement la taille du .bak. Indisponible en édition Express : la décocher. |
| Vérifier le fichier | Relit le .bak après la sauvegarde (RESTORE VERIFYONLY). Recommandé. |
| COPY_ONLY | La sauvegarde ne perturbe pas une autre stratégie de sauvegarde SQL (Veeam, plan de maintenance...). Recommandé. |
| Confiance au certificat | À cocher seulement si sqlcmd refuse la connexion pour une erreur de certificat. |

**À savoir :** Le fichier .bak est écrit par le **service SQL Server** (compte *NT Service\MSSQL$INSTANCE*), pas par BackupTool. Pour une instance locale, BackupTool donne lui-même à ce compte, et à lui seul, le droit d'écrire dans le sous-dossier de la base. Pour une instance distante, la destination doit être un partage accessible en écriture par le compte de service SQL.

**Attention :** Les bases en mode de récupération **FULL** sont signalées : sans sauvegarde du journal, leur fichier .ldf grossit indéfiniment. Si la restauration à la minute près n'est pas nécessaire, passez-les en mode SIMPLE.

## Rétention et archivage




*Onglet Rétention & archivage*

### Destination

Dossier racine des sauvegardes. BackupTool y crée un sous-dossier par élément :

```
D:\Sauvegardes\
    EXEMPLE\EXEMPLE_2026-11-11_221502.zip
    EXEMPLE_PROD\EXEMPLE_PROD_2026-11-11_221502.bak
```

### Rétention (par défaut)

Toutes les sauvegardes des **30 derniers jours** sont conservées, pour chaque élément. Les plus anciennes sont supprimées après chaque sauvegarde. La plus récente est toujours conservée.

### Option : rétention longue

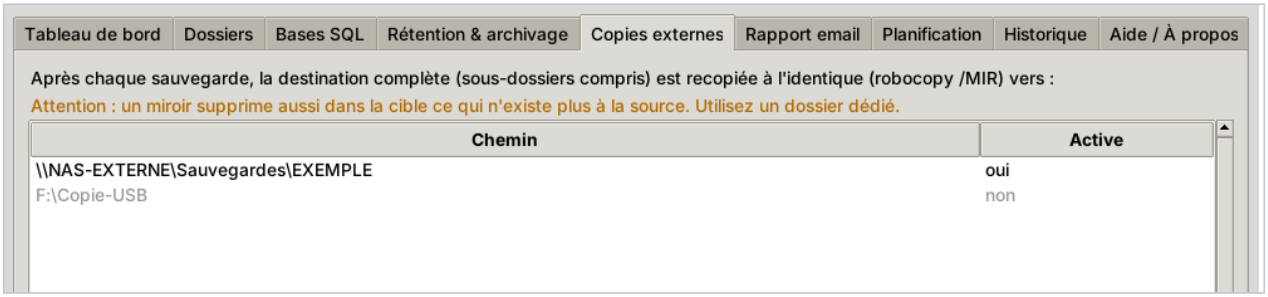
En plus des 30 jours, BackupTool garde la sauvegarde la plus récente de chaque semaine, de chaque mois et de chaque année, sur le nombre de semaines, de mois et d'années indiqué. Avec les valeurs par défaut (8 semaines, 12 mois, 3 ans), on peut revenir à n'importe quel jour du dernier mois, à n'importe quelle semaine des deux derniers mois, et à n'importe quel mois de l'année écoulée.

### Option : archivage

Les sauvegardes qui sortent de la rétention ne sont plus supprimées mais **déplacées** vers le dossier d'archive (idéalement sur un autre disque). L'archive a sa propre durée de conservation, en jours ; 0 signifie qu'elle n'est jamais purgée.

> **À savoir :** Seuls les fichiers créés par BackupTool (nommés *nom_AAAA-MM-JJ_HHMMSS.zip* ou *.bak*) sont concernés par la rétention. Un fichier déposé à la main dans la destination n'est jamais supprimé.

## Copies externes




*Onglet Copies externes*

Après chaque sauvegarde, toute la destination (sous-dossiers compris) est recopiée à l'identique vers chaque copie externe active : disque USB, NAS, partage réseau.

> **Attention :** Une copie externe est un **miroir** : un fichier supprimé de la destination par la rétention est aussi supprimé de la copie. Utilisez un dossier dédié, qui ne contient rien d'autre.

Pour un partage réseau, la tâche planifiée doit tourner sous un compte qui y a accès (voir Planification).

## Rapport par email

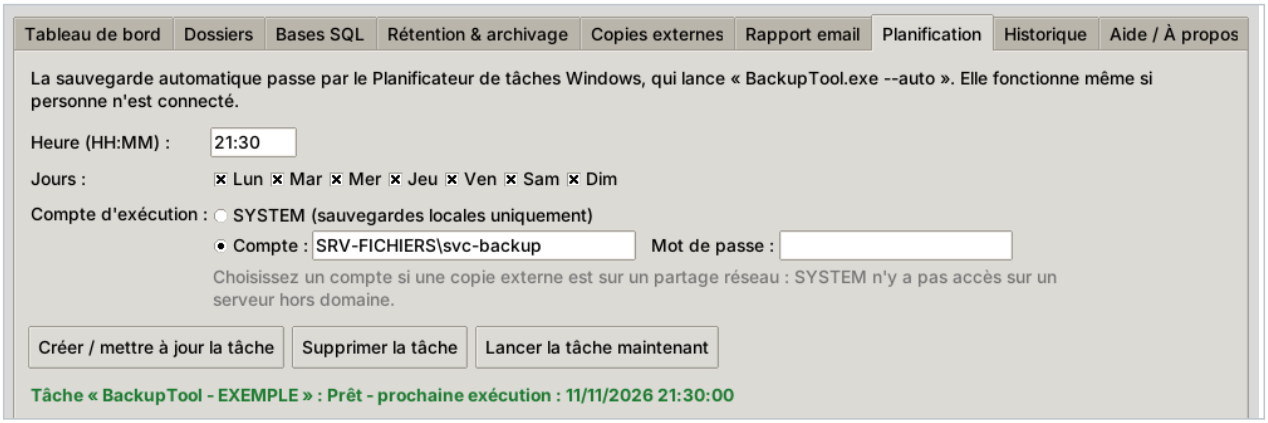



*Onglet Rapport email*

| Fournisseur | Serveur | Port | Sécurité |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | smtp.office365.com | 587 | starttls |
| OVHcloud (Exchange / MX Plan) | selon l'offre, ex. ssl0.ovh.net | 465 | ssl |
| Gmail / Google Workspace | smtp.gmail.com (mot de passe d'application) | 587 | starttls |
| Relais interne sans authentification | nom du relais | 25 | none, identifiant vide |

- **Envoyer un email de test** valide les réglages avant d'enregistrer.
- Le rapport indique le statut global dans l'objet, par exemple *[ÉCHEC de sauvegarde] EXEMPLE - 2026-11-11*, ce qui permet de créer une règle de tri dans la messagerie.
- Le journal complet de l'exécution est joint au message.
- « Uniquement en cas d'avertissement ou d'échec » évite un email quotidien, mais une panne totale du serveur ne produit alors aucun message : consultez quand même régulièrement l'historique.

## Planification

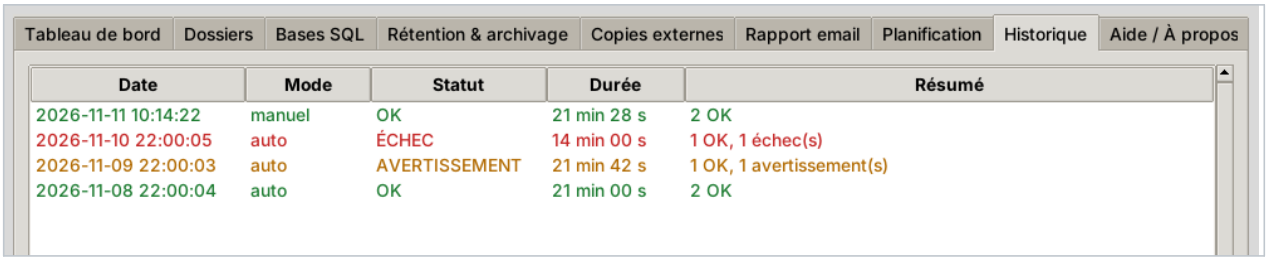



*Onglet Planification*

- Choisir l'heure et les jours, puis **Créer / mettre à jour la tâche**. La tâche s'appelle *BackupTool - NOM DU CLIENT* dans le Planificateur de tâches Windows.
- **SYSTEM** convient quand tout est local (dossiers, destination, base en authentification SQL). Avec SYSTEM, l'authentification Windows sur SQL Server nécessite que *AUTORITE NT\SYSTEM* ait les droits de sauvegarde sur la base.
- Un **compte nommé** est nécessaire dès qu'un partage réseau est utilisé (dossier source, destination ou copie externe). Son mot de passe est transmis au Planificateur et n'est pas conservé par BackupTool.
- **Lancer la tâche maintenant** exécute la tâche telle que Windows la lancera, avec le même compte : c'est le meilleur test.

> **Attention :** Après un changement du mot de passe du compte d'exécution, recréez la tâche, sinon elle ne se lance plus.

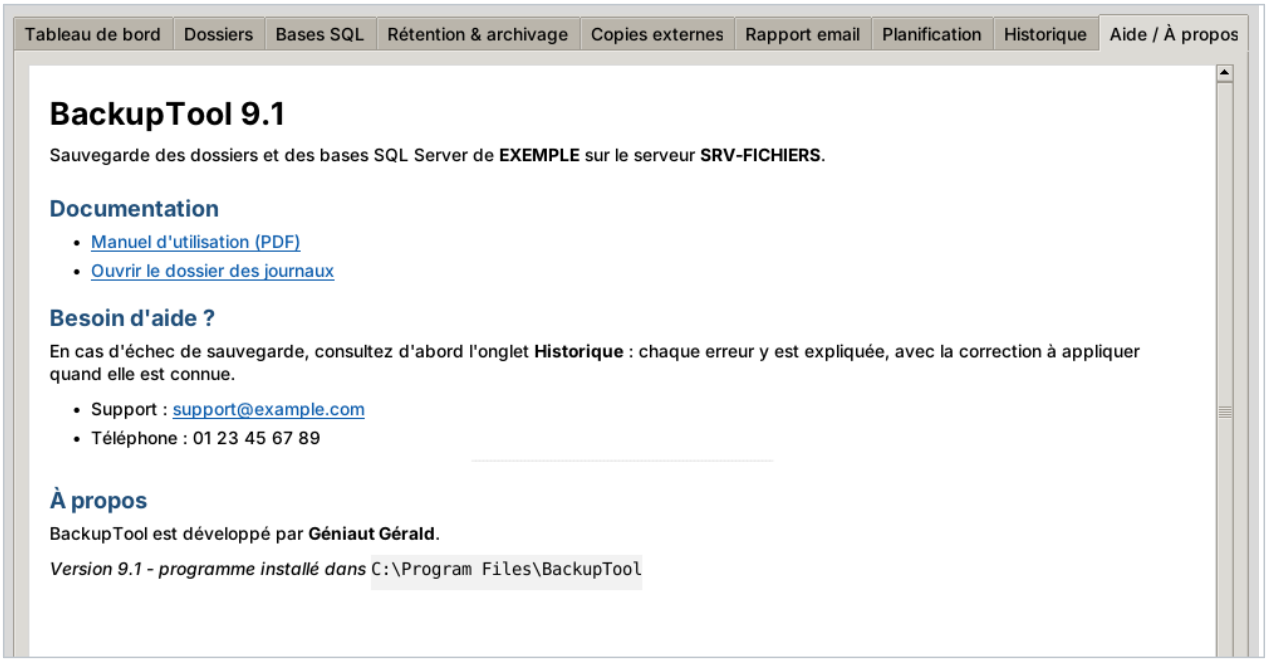
## Historique




*Onglet Historique*

Chaque exécution, automatique ou manuelle, y figure avec son statut. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail élément par élément ; **Journal complet** ouvre le journal texte de l'exécution. Les journaux sont conservés 90 jours par défaut (réglable dans l'onglet Rétention & archivage).

## Aide / À propos




*Onglet Aide / À propos*

Cet onglet donne accès à cette documentation et aux coordonnées du support. Son contenu est fixé par l'éditeur du logiciel et ne peut pas être modifié depuis l'interface.

# 5. Restaurer des données

> **Important :** Testez une restauration au moins une fois par trimestre. Une sauvegarde n'a de valeur que si l'on sait la restaurer.

## Restaurer des fichiers (archive ZIP)

1. Repérer l'archive voulue dans *destination**NOM*\ (ou dans l'archive / la copie externe pour une date plus ancienne). La date et l'heure sont dans le nom.
2. La **copier** sur le serveur, puis l'extraire dans un dossier temporaire : clic droit > Extraire tout, ou 7-Zip pour les grosses archives (plus rapide).
3. Recopier uniquement les fichiers nécessaires à leur emplacement d'origine.

> **Attention :** N'extrayez pas directement par-dessus les données en production : vous écraseriez des fichiers plus récents que la sauvegarde.

## Restaurer une base SQL Server (fichier .bak)

Le plus simple est SQL Server Management Studio : clic droit sur *Bases de données* > *Restaurer la base de données* > *Unité* > choisir le fichier .bak. Pour restaurer à côté de la base existante, sans l'écraser, donnez un autre nom de base et d'autres noms de fichiers. En T-SQL :

```
-- 1. Noms logiques des fichiers contenus dans la sauvegarde
RESTORE FILELISTONLY
  FROM DISK = N'D:\Sauvegardes\EXEMPLE_PROD\EXEMPLE_PROD_2026-11-11_221502.bak';

-- 2. Restauration sous un autre nom (la base de production n'est pas touchée)
RESTORE DATABASE EXEMPLE_PROD_RESTAURE
  FROM DISK = N'D:\Sauvegardes\EXEMPLE_PROD\EXEMPLE_PROD_2026-11-11_221502.bak'
  WITH MOVE N'EXEMPLE_PROD'     TO N'D:\SQLData\EXEMPLE_PROD_RESTAURE.mdf',
       MOVE N'EXEMPLE_PROD_log' TO N'D:\SQLData\EXEMPLE_PROD_RESTAURE_log.ldf',
       STATS = 10;
```

Pour remplacer la base de production elle-même, arrêtez d'abord les applications qui l'utilisent, puis utilisez *WITH REPLACE* à la place des clauses MOVE.

# 6. Dépannage

Le rapport et l'onglet Historique donnent, pour chaque erreur, la cause probable et souvent la commande de correction. Les cas les plus fréquents :

| Message | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Erreur SQL 3201 … Erreur 5 (Accès refusé) | Le compte de service SQL ne peut pas écrire dans la destination. | Lancer, en administrateur, la commande icacls donnée dans le rapport, sur le dossier de destination. |
| Erreur SQL 18456 | Identifiant ou mot de passe SQL refusé. | Corriger l'identifiant et le mot de passe de la base (Modifier…), puis Tester. |
| Erreur SQL 4060 ou 911 | La base n'existe pas ou n'est pas accessible au compte. | Vérifier le nom avec « Lister les bases ». |
| Erreur SQL 262 ou 3110 | Le compte n'a pas le droit de sauvegarder la base. | Lui donner le rôle db_backupoperator sur la base (ou sysadmin). |
| Erreur SQL 1844 | Compression non disponible (édition Express). | Décocher Compression pour cette base. |
| sqlcmd est introuvable | Les outils en ligne de commande SQL Server ne sont pas installés. | Installer « Microsoft Command Line Utilities for SQL Server ». |
| … : droits NTFS insuffisants | Le compte qui exécute la sauvegarde ne peut pas lire ce fichier ou ce dossier. | Donner le droit Lecture au compte de la tâche planifiée, ou choisir un compte qui l'a. |
| … : fichier verrouillé | Un programme garde le fichier ouvert (base Access, fichier Excel, logiciel métier…). | Planifier la sauvegarde en dehors des heures d'utilisation, ou fermer le programme. |
| Destination inaccessible | Disque absent, plein ou partage réseau non disponible. | Vérifier le disque ; pour un partage, utiliser un compte nommé dans la Planification. |
| Échec de la synchronisation (code robocopy 8 ou plus) | La copie externe est inaccessible ou pleine. | Vérifier le support et les droits du compte de la tâche sur la cible. |

| Message | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Une autre sauvegarde est déjà en cours | Deux exécutions se sont chevauchées. | Espacer la sauvegarde manuelle de la tâche planifiée. Aucune action si c'est ponctuel. |
| Aucun email reçu | Réglages SMTP, ou message classé en indésirable. | Utiliser « Envoyer un email de test » ; vérifier le dossier Courrier indésirable. Les échecs d'envoi sont notés à la fin du journal. |
| La tâche planifiée ne se lance pas | Mot de passe du compte changé, ou tâche supprimée. | Recréer la tâche depuis l'onglet Planification ; vérifier le résultat avec « Lancer la tâche maintenant ». |

## Code de retour de la tâche planifiée

Le Planificateur de tâches affiche le résultat de la dernière exécution : **0** = OK, **1** = avertissements, **2** = échec. Un outil de supervision peut s'appuyer sur ce code.

# 7. Référence technique

## Ligne de commande

| Commande | Effet |
|---|---|
| BackupTool.exe | Ouvre l'interface graphique. |
| BackupTool.exe --auto | Sauvegarde complète sans interface (utilisée par la tâche planifiée). |
| BackupTool.exe --check | Contrôle la configuration sans rien sauvegarder. |
| BackupTool.exe --import-nph DOSSIER | Importe la configuration .nph de la version 8. |

## Fichiers

| Fichier | Contenu |
|---|---|
| config.json | Configuration complète. Les mots de passe y sont chiffrés. |
| logs\backup_AAAA-MM-JJ_HHMMSS.log | Journal détaillé de chaque sauvegarde. |
| logs\check_….log | Journal de chaque contrôle de configuration. |
| logs\history.jsonl | Historique résumé, affiché dans l'onglet Historique. |
| backup.lock | Verrou empêchant deux sauvegardes simultanées. Il est libéré automatiquement, même après un plantage ; ne pas le supprimer pendant une sauvegarde. |

## Déroulement d'une sauvegarde

1 Prise du verrou, lecture et validation de la configuration.

2 Contrôle de la destination (écriture, espace libre).

3 Sauvegarde de chaque dossier actif : ZIP écrit en *.part*, relu, puis renommé.

4 Sauvegarde de chaque base active, puis vérification du fichier .bak.

5 Rétention de chaque élément (suppression ou déplacement vers l'archive), purge de l'archive.

6 Synchronisation des copies externes.

7 Écriture de l'historique, envoi du rapport par email, purge des anciens journaux.

## Sécurité

- Les mots de passe (SQL, SMTP) sont chiffrés avec la protection des données de Windows (DPAPI), liée à la machine : *config.json* copié sur un autre serveur ne permet pas de les lire. Tout compte local du serveur peut en revanche les déchiffrer : réservez le dossier de BackupTool aux administrateurs.
- Le mot de passe SQL n'apparaît ni dans la ligne de commande ni dans les journaux.
- Seul le compte de service SQL reçoit un droit d'écriture sur les sous-dossiers des bases.
- Les sauvegardes ne sont pas chiffrées : protégez la destination, l'archive et les copies externes par des droits NTFS restreints.
- Contre les rançongiciels, prévoyez une copie hors d'atteinte du serveur (stockage immuable, copie hors ligne) : un attaquant administrateur du serveur peut effacer tout ce que le serveur peut écrire.